

Klimaendringer

TL Kapittel 11-13

Sok-2302 Høst 2026

Temaer for forelesningen

Hva er problemet?

Hvordan burde vi bøte på det i henhold til teorien?

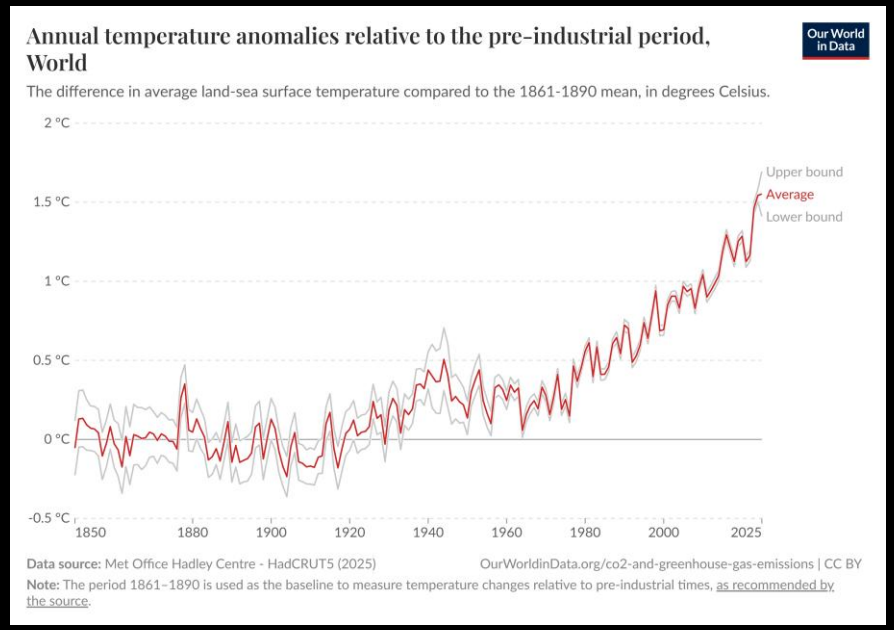
Hvorfor er det vanskelig i praktikken?

Problemet med klima

Problemet med klima

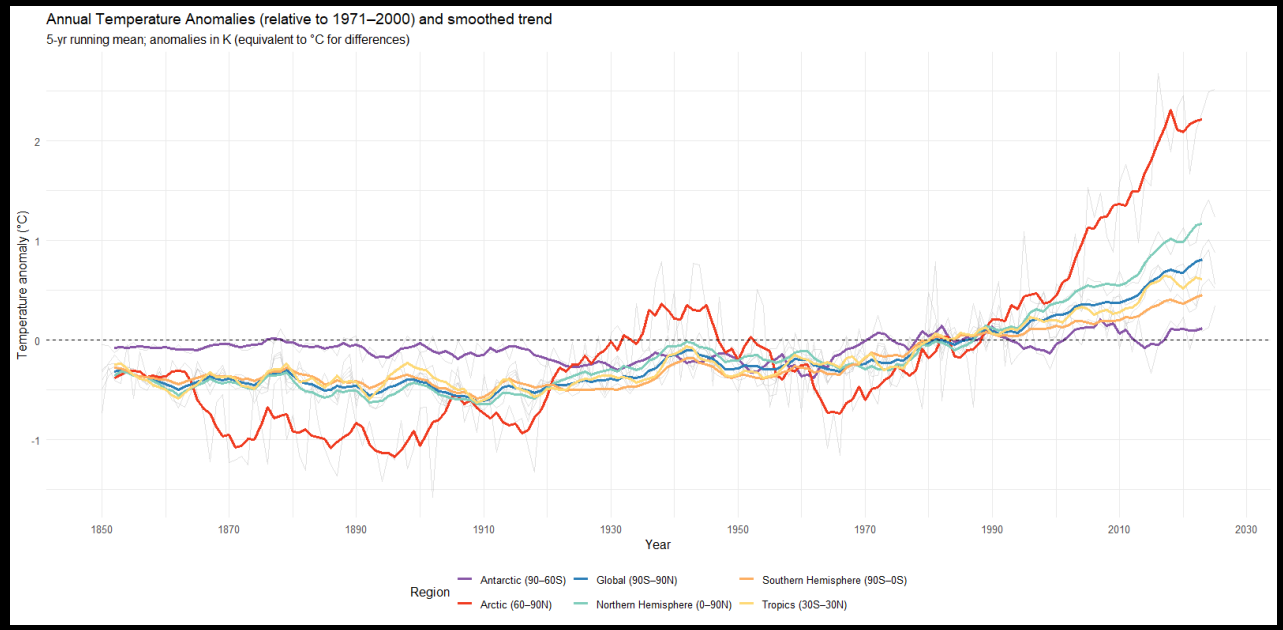
Vi ser endringer i både atmosfæren og klimasystemet

De elleve varmeste åren i serien: 2015–2025



https://ourworldindata.org/temperature-anomaly

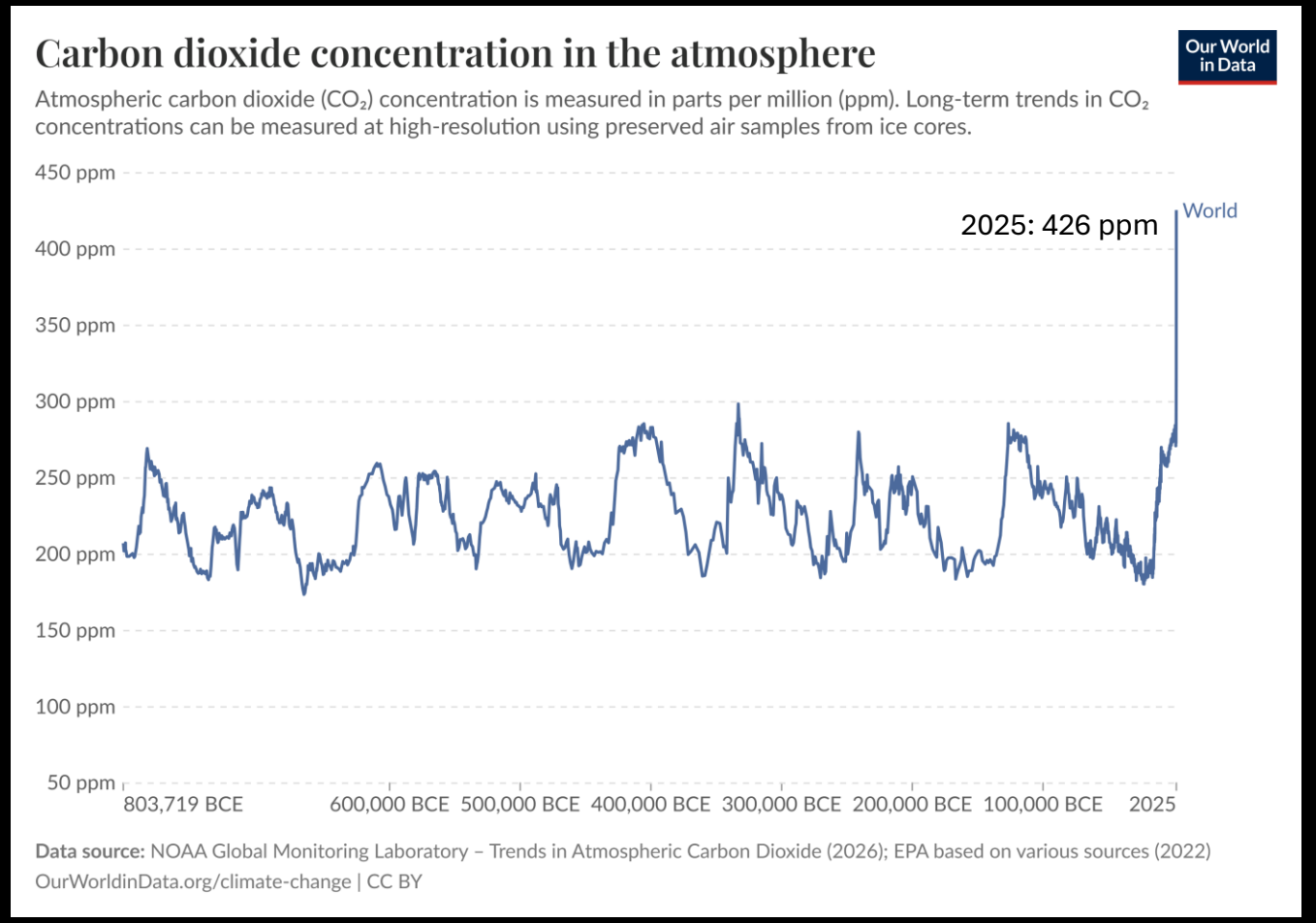
Oppvarmingen går raskest i Arktis



Datakilde: https://www.ncei.noaa.gov/data/noaa-global-surface-temperature/v6.1/access/timeseries/aravg.ann.land_ocean.20S.20N.v6.1.0.202608.asc

Problemet med klima

Vi ser endringer i både atmosfæren og klimasystemet



https://ourworldindata.org/grapher/co2-long-term-concentration

Problemet med klima

Fra utslipp til skade: en beholdningsmekanisme

CO_2 er en langlivet opphopende forurensing

Hvis utslipp > opptak vil beholdningen av CO_2 øke

Selv om årlige utslipp faller, kan beholdningen av CO_2 fortsette å øke.

CO_2-ekvivalent (CO_2e):

Samlet mål via global oppvarmingpotensial:

Total oppvarmingsevne til 1 ton utslipp.

NB: Det finnes ulike type klimagass og ulike type klimagass har ulik levetid.

Metan har f.eks kortere atmosfærisk levetid enn CO_2 og gassene har ikke identisk dynamikk



Problemet med klima

Fra utslipp til skade: en beholdningsmekanisme

Årlige utslipp

CO_2, CH_4, N_2O

Atmosfærisk beholdning

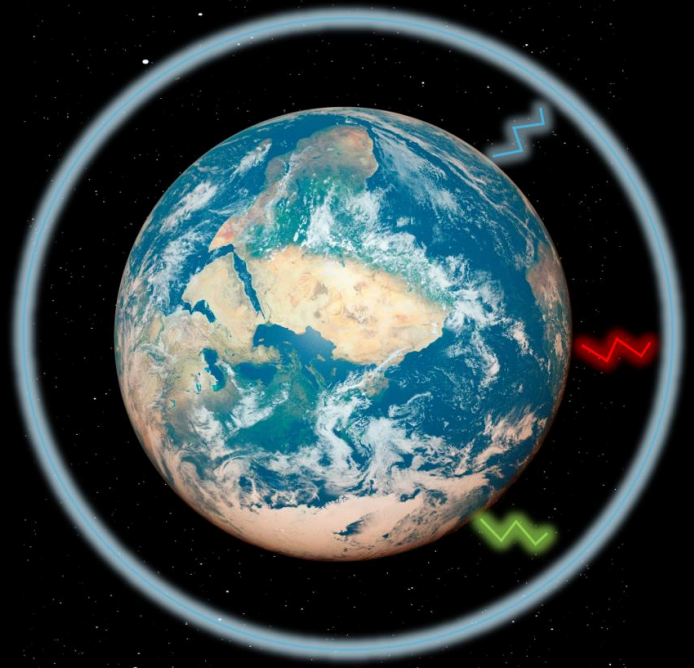
Utslipp minus opptak

Oppvarming

Atmosfære og hav

Skadevirkninger

Helse, natur, økonomi



Problemet med klima

Konsekvenser av klimaendringer



Smelting av breer fører til høyere havnivå og truer vannforsørgelse



Oppvarmning av atmosfære og hav gir mer ekstremvær (temperatur, nedbør, vind), hvilket truer mennesker, bygninger, vannforsørgelse mm.



Oppvarmning kan føre til at øko-systemer kollapser, og dette kan føre til at andre øko-systemer kollapser



Oppvarmning øker vekst av bakterier, virus og parasitter, hvilket øker spredning av sykdommer via mat, vann og mellom mennesker

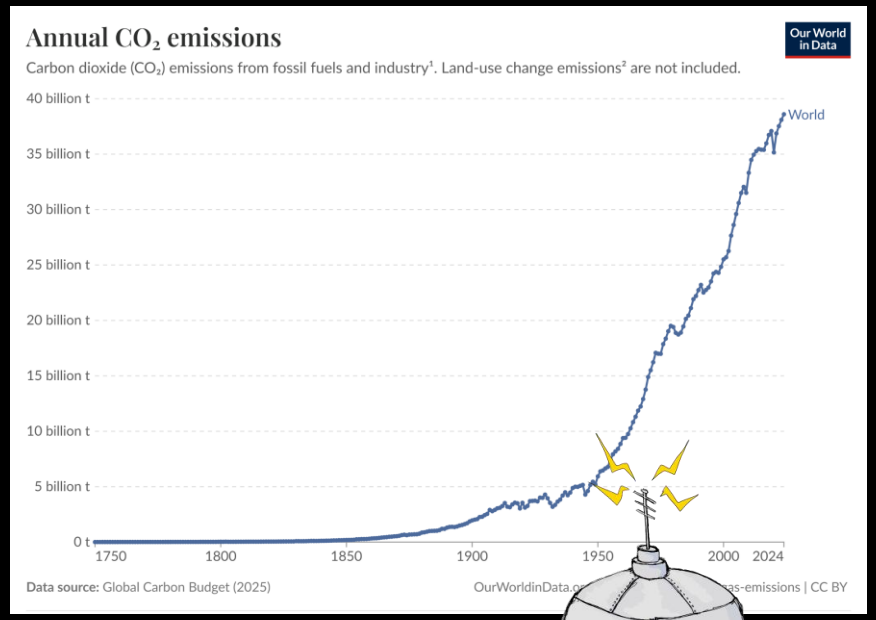


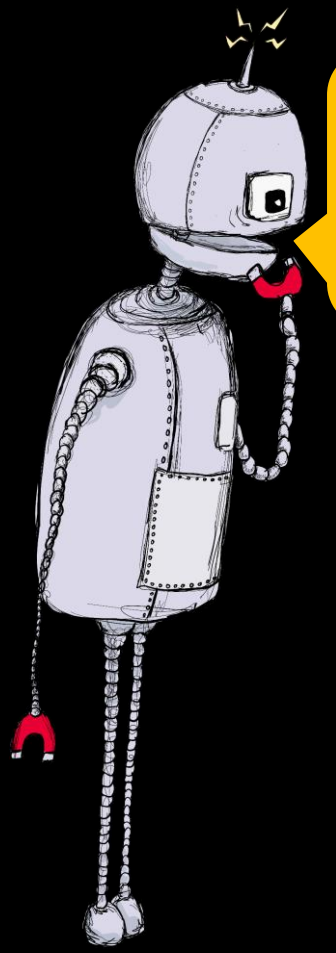
Ødeleggelse av, og trusler mot, liv og helse til mennesker, dyr, og planter, påvirker den mentale helsen til mennesker

Kilde: IPCC, 2023

I 2023 hadde globale utslipp av klimagass økt med 12% siden 2010, og med 54% siden 1990

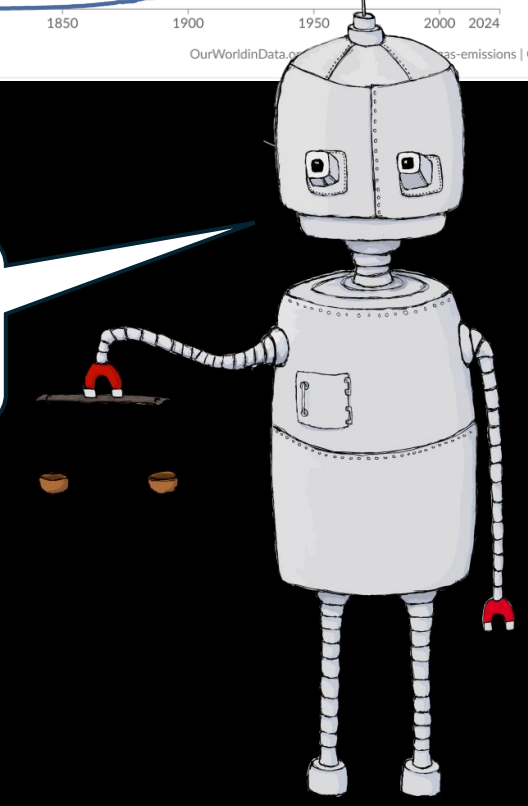
(IPCC, 2023)





Hvordan kommer det seg at, på tross av vi vet at global oppvarming kan få katastrofale konsekvenser, så øker utslippene av klimagass?

Klimaendringene er den største markedssvikten av dem alle



Problemet med klima

Klimaendringer er en negativ eksternalitet

Private aktører tar hensyn til egen gevinst og egne kostnader

Skadene fra utslippene rammer også andre

Den eksterne kostnaden er ikke priset i et fritt marked





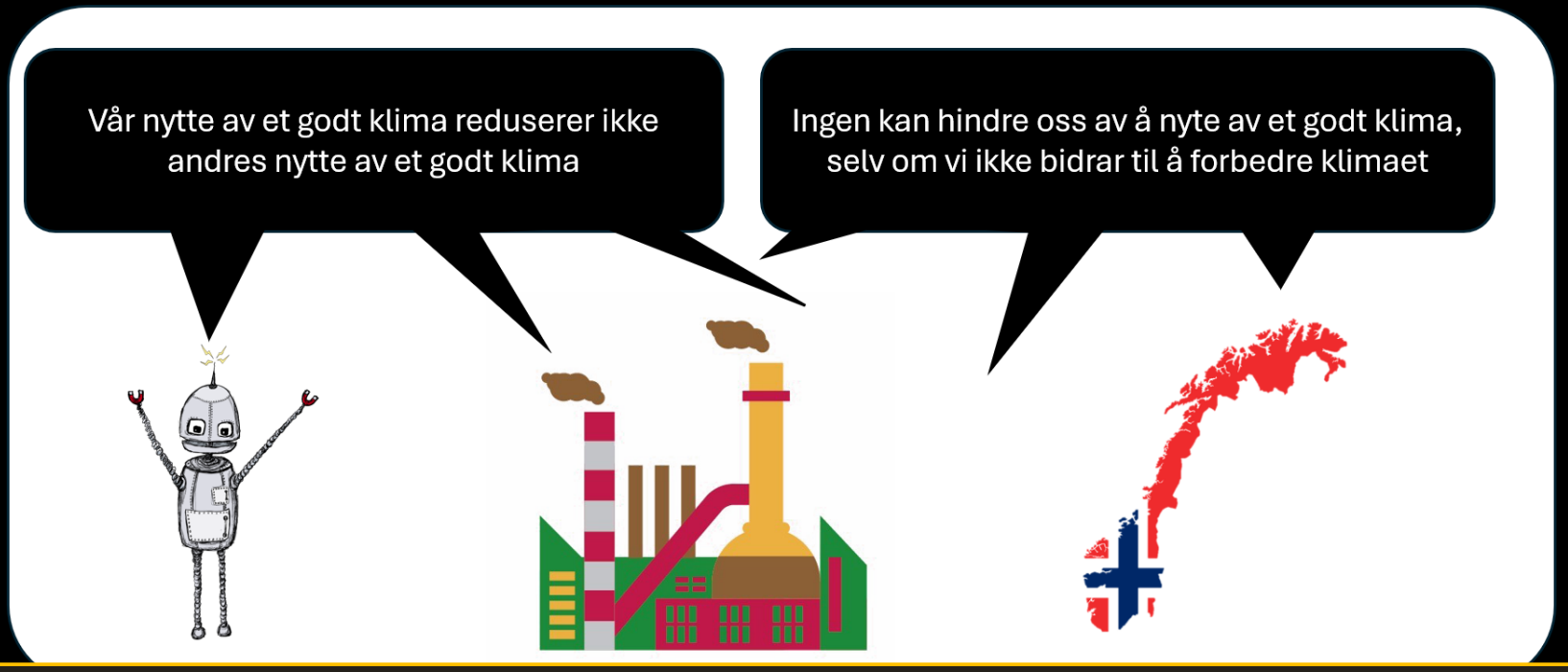
Individuelt rasjonelle valg kan gi et kollektivt dårlig utfall.

Problemet med klima

Et stabilt klima har egenskaper ved et kollektivt gode

Ikke-rivaliserende

Ikke-ekskluderbart

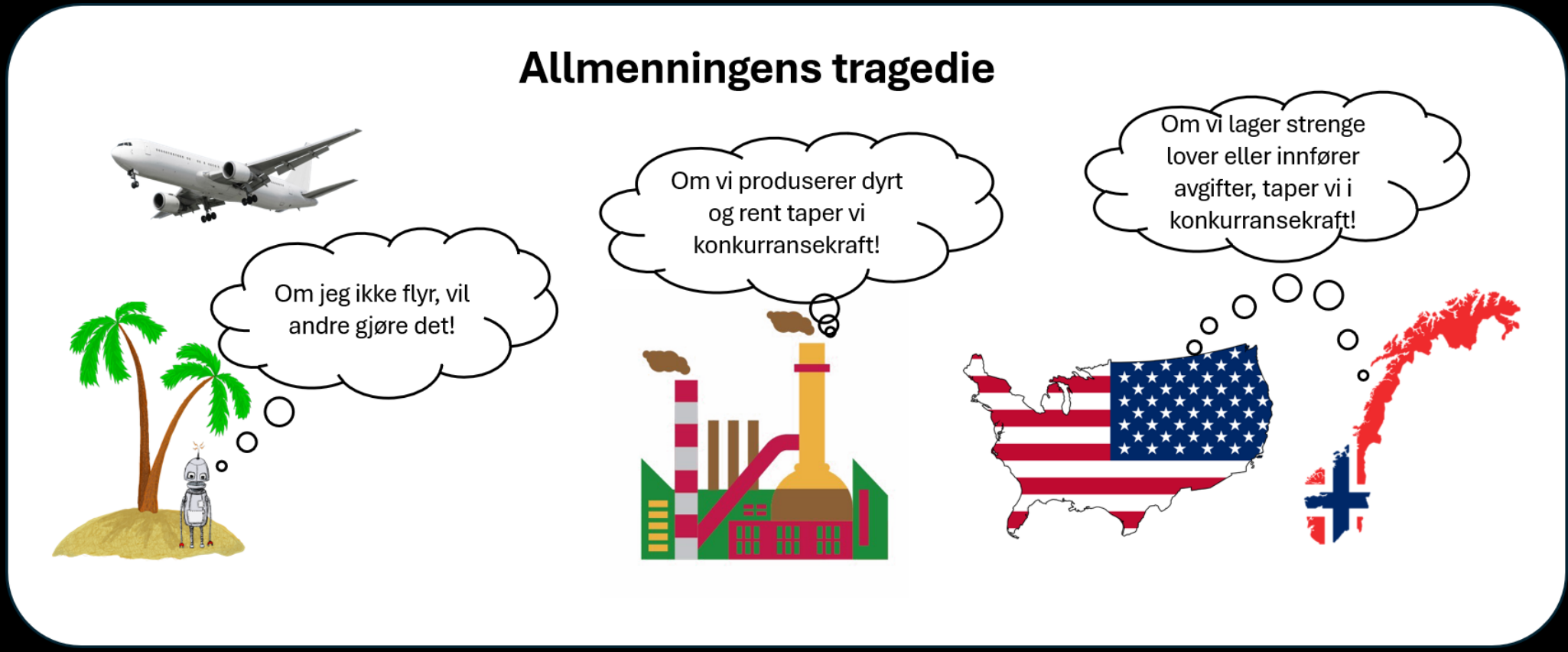


Gratispassasjerproblem: alle kan ønske at andre betaler for utslippskuttene.

Individuelt rasjonelt kan gi et kollektivt dårlig utfall.

Problemet

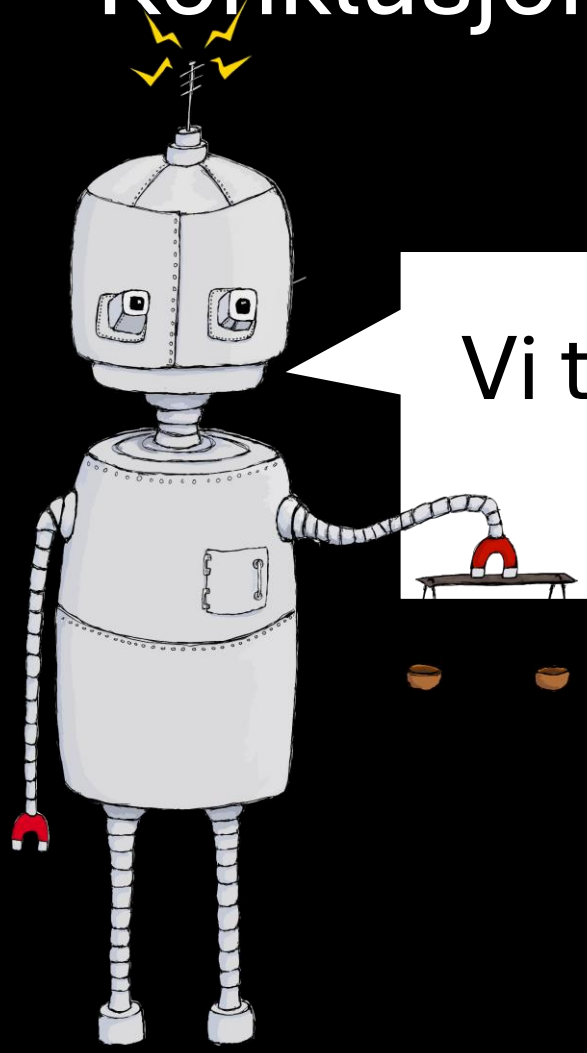
Utslipps-budsjettet er et rivaliserende og ikke-eksluderbart «gode»



Individuelt rasjonelt kan gi et kollektivt dårlig utfall.

Problemet med klima

Konklusjon



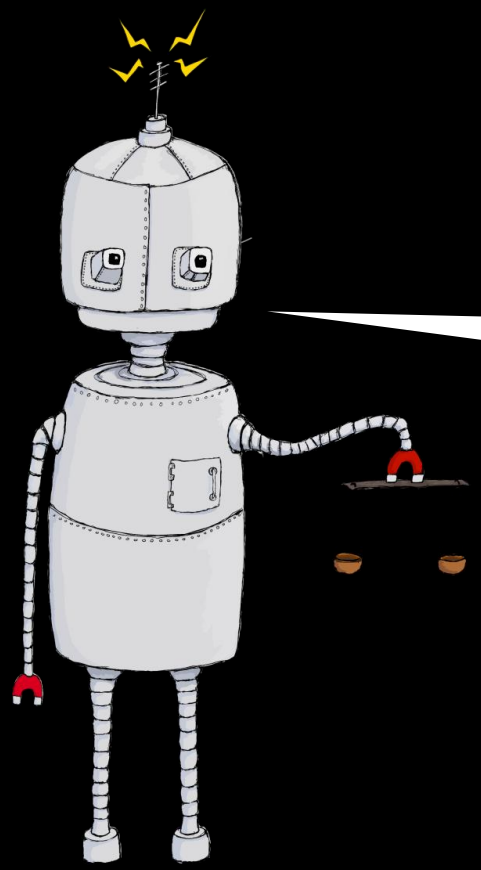
Vi trenger politiske tiltak for å få til en «second best» løsning

Målet med politikken

To spørsmål:

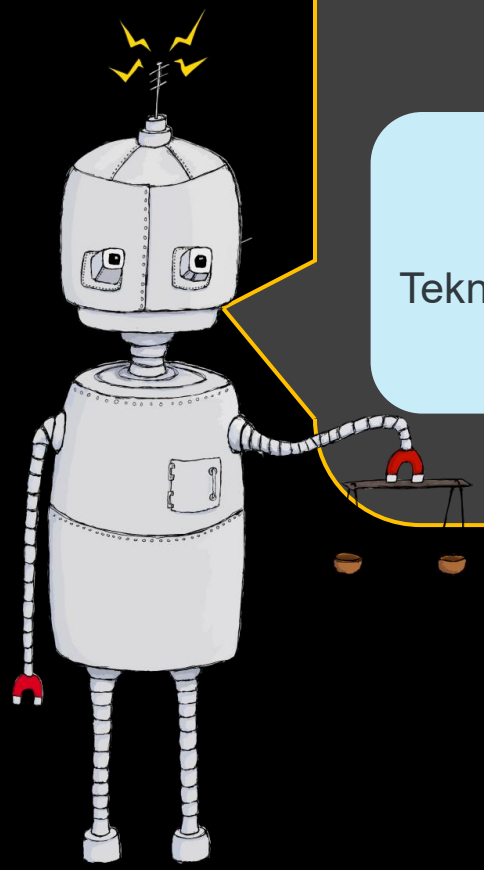
Hvor mye skal vi kutte?
→ Samfunnsøkonomisk optimalitet

Hvordan kutter vi billigst?
→ Kostnadseffektivitet for et gitt mål



Minimere samlede kostnader!

Målet med politikken
Hvor mye utslippsreduksjon er ønskelig?



Minimere:

Kostnader ved tiltak

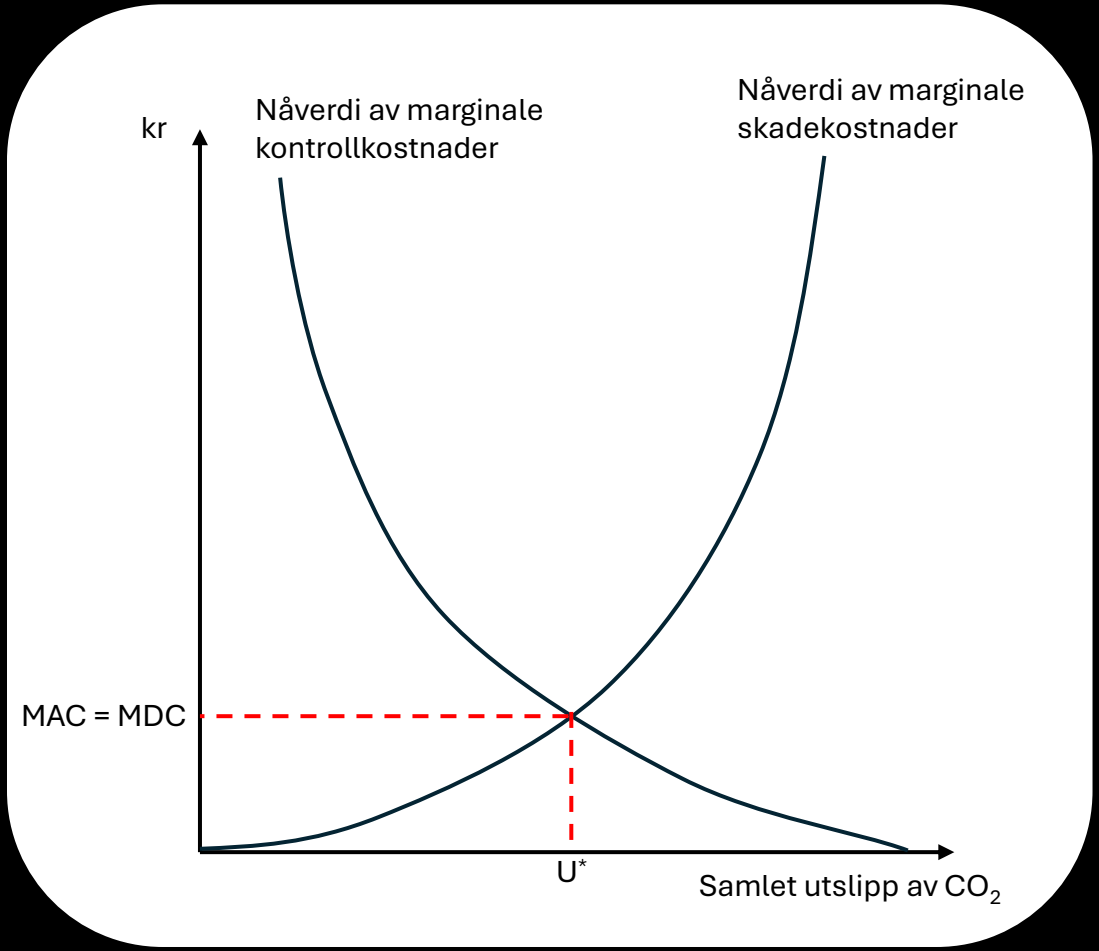
Teknologi, investeringer, alternativkostnader

+

Klimaskader som gjenstår

Helse, natur, infrastruktur, produksjon

Målet med politikken
Hvor mye utslippsreduksjon er ønskelig?



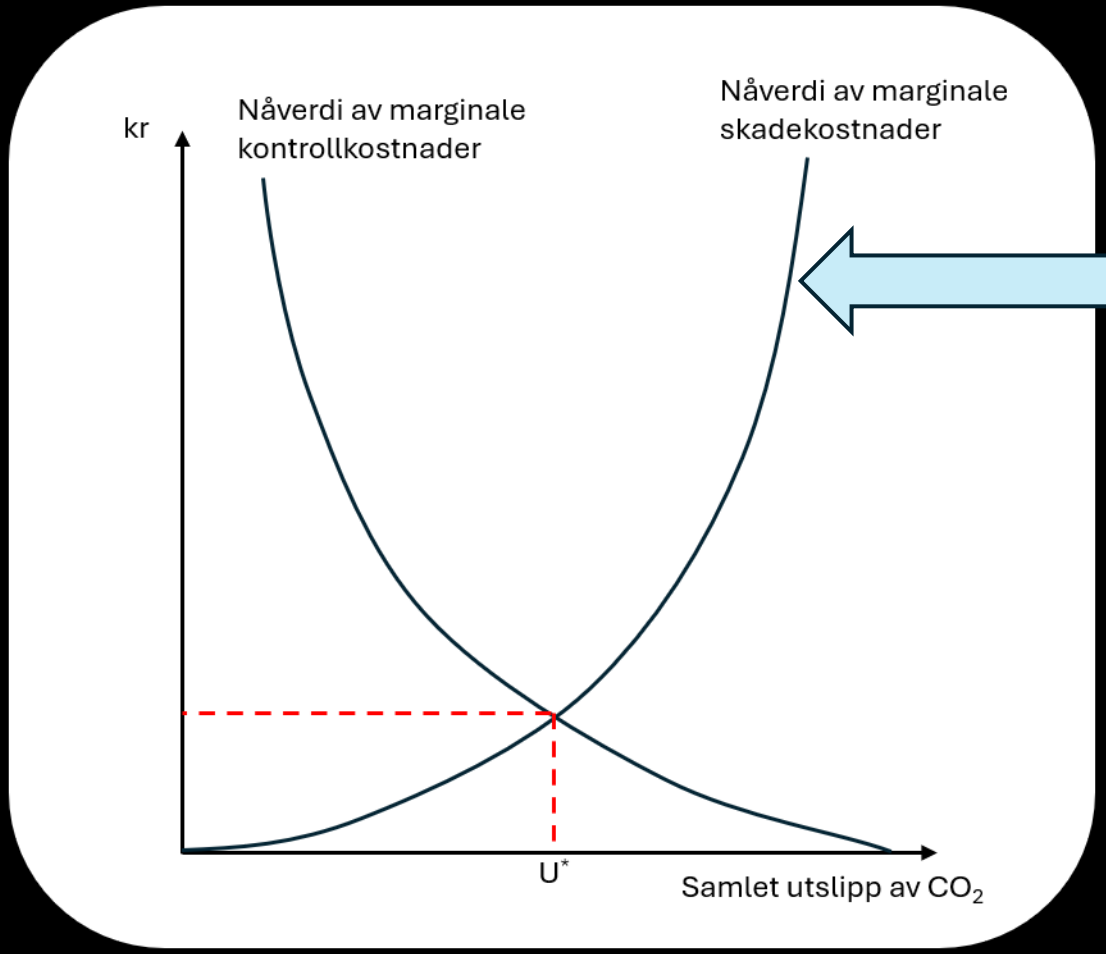
NB:

Enkel statisk modell:
MAC = MDC

CO_2 = opphopende forurensing:

Krever egentlig dynamisk analyse som tar hensyn til virkninger over tid.

Målet med politikken
Hvor mye utslippsreduksjon er ønskelig?



Hva koster et ekstra tonn CO_{2e} samfunnet?

SCC = Social cost of carbon

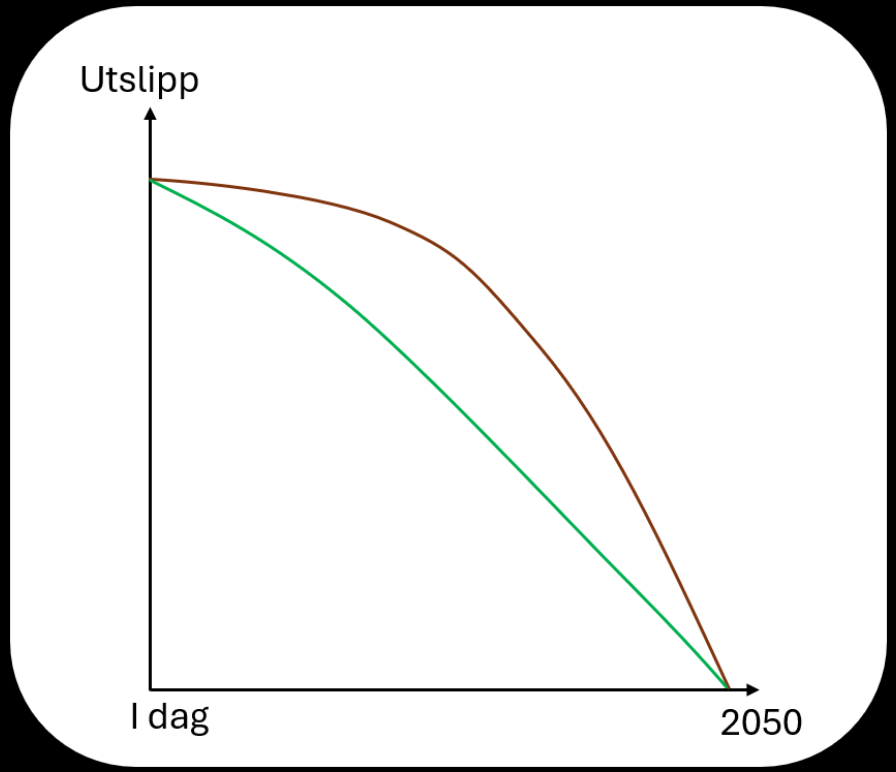
Nåverdien av de ekstra samfunnsskadene som følger av ett ekstra tonn CO_2.

Estimert marginal skade fra utslipp

SCC avhenger av:

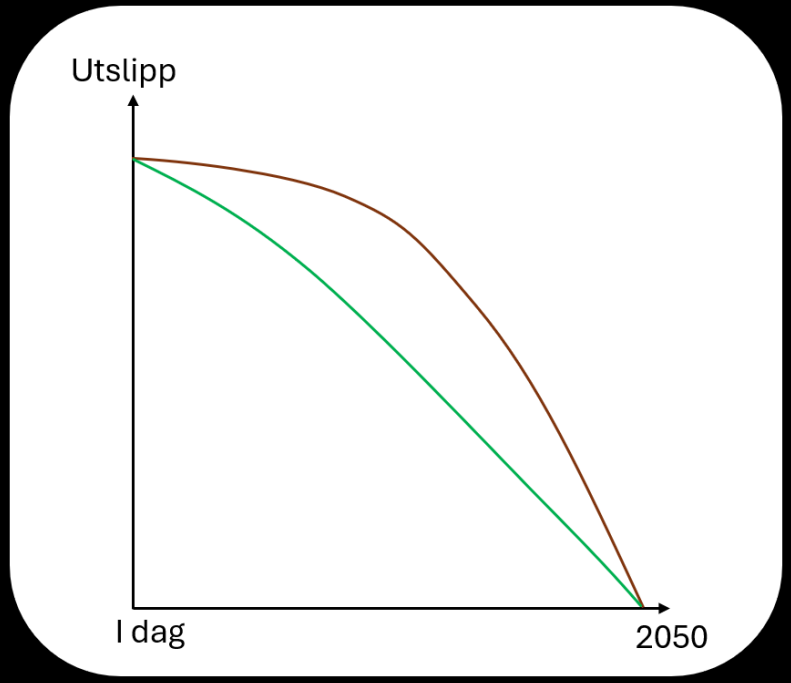
- Forventede framtidige skader av klimaendringer
- Valg av diskonteringsrente
- Forventet utvikling i klimaendringene (modell-scenario)

Målet med politikken
Hvorfor spiller tidspunktet for utslippskutt rolle?



Utvikling i MDC og MAC over tid avhenger tidligere utslipp, kutt i utslipp, og teknologi tilgjengelig

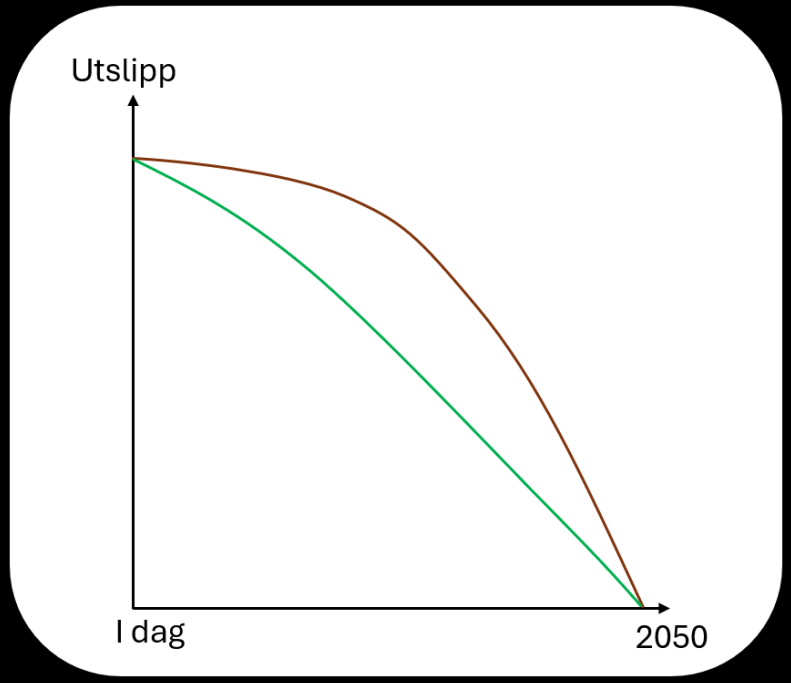
Målet med politikken
Når bør vi redusere utslippene?



Argumenter for tidlige kutt

- Lavere kumulative CO_2-utslipp og mindre oppvarming
- Unngå innlåsing i fossil infrastruktur
- Redusere risikoen for alvorlige og irreversible skader
- Bevare handlingsrommet og unngå behov for svært raske kutt senere

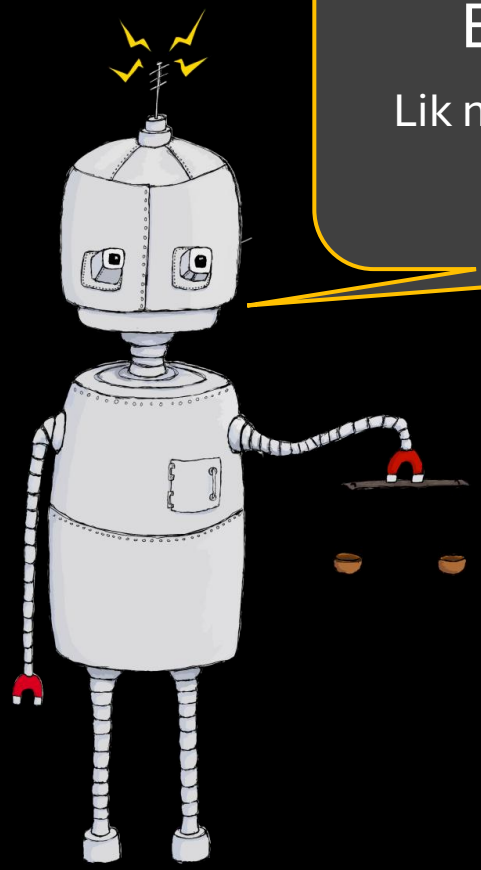
Målet med politikken
Når bør vi redusere utslippene?



Argumenter for å utsette enkelte tiltak

- Teknologien kan bli billigere med forskning, læring og skalering
- Dyre tiltak i dag kan fortrenge andre verdifulle investeringer

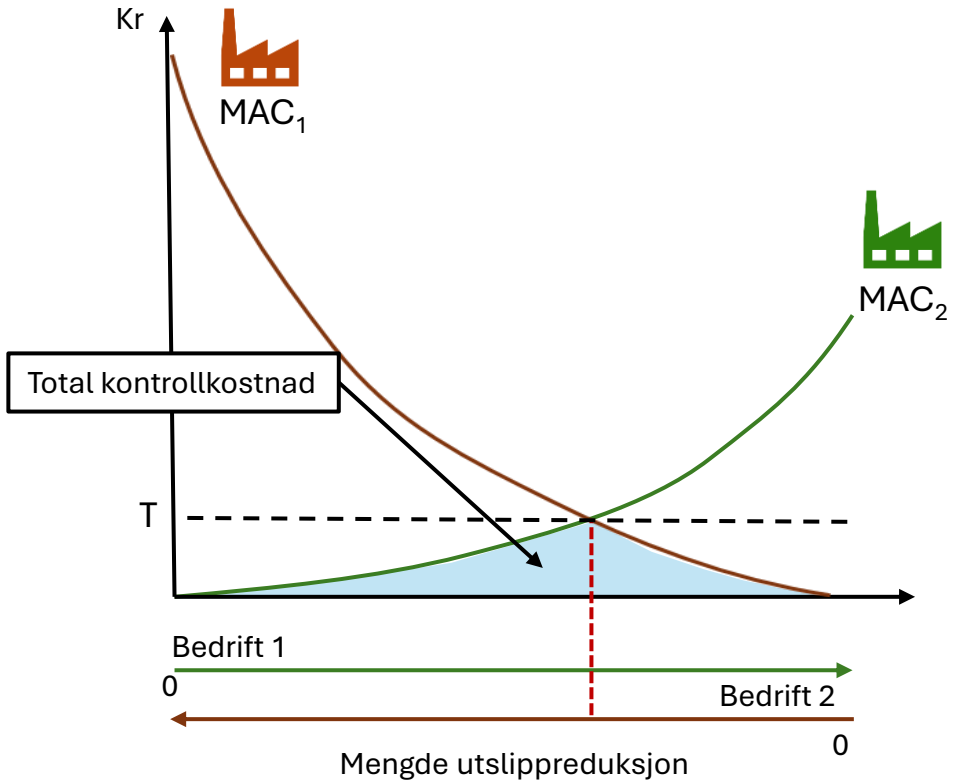
Målet med politikken
Hvordan oppnår vi målet til lavest mulige kostnad?



Ekvimarginalprinsippet:

Lik marginal kontrollkostnad på tvers av utslippskilder

$$MAC_i = MAC_j$$



Hvordan oppnår vi målet til lavest mulige kostnad?

Karbonprising

Karbonavgift (Pigou):

- Myndighetene fastsetter pris per tonn utslipp
- Utslippsmengde avhenger respons på avgift
- Forutsigbar marginal pris, men ikke sikkert utslippsnivå

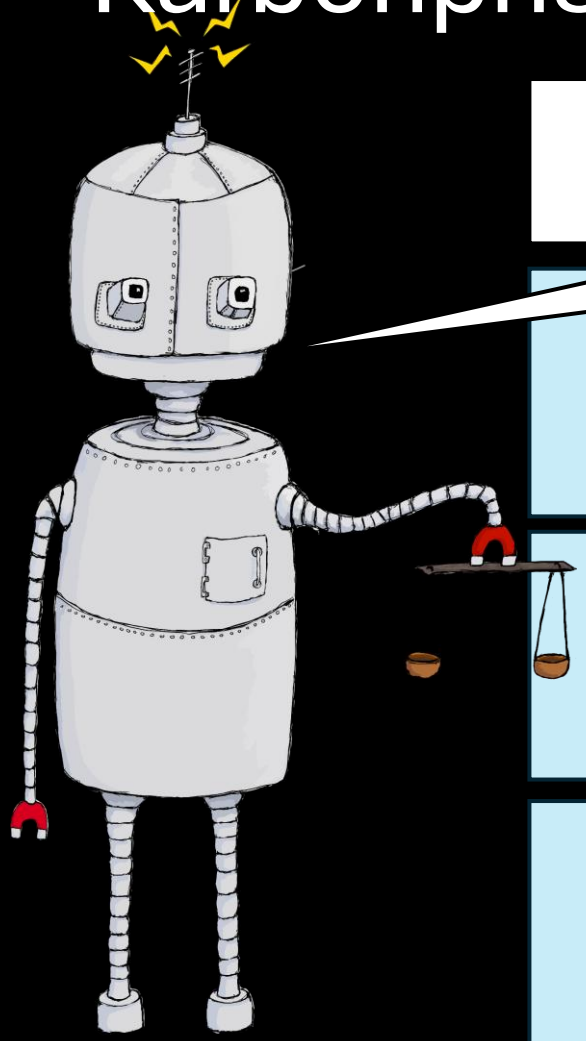
Omsettelige kvoter (ETS):

- Myndighetene fastsetter kvotemengden innenfor systemet
- Prisen på kvoter bestemmes på markedet
- Forutsigbar samlet kvotemengde, ikke sikker pris

Begge kan være kostnadseffektive – hvis systemet er utformet og håndhevet godt.

Hvordan oppnår vi målet til lavest mulige kostnad?

Karbonprising



Et system med karbonprising gir:

Fleksibilitet

Aktørene velger selv hvordan de reduserer utslippene sine(kan velge billigste vei)

Innovasjon

En vedvarende pris gir insentiver til å utvikle billigere løsninger og grønnere teknologi

Inntekter

Avgifter og auksjoner kan finansiere kompensasjon, investeringer og grønn skatteveksling

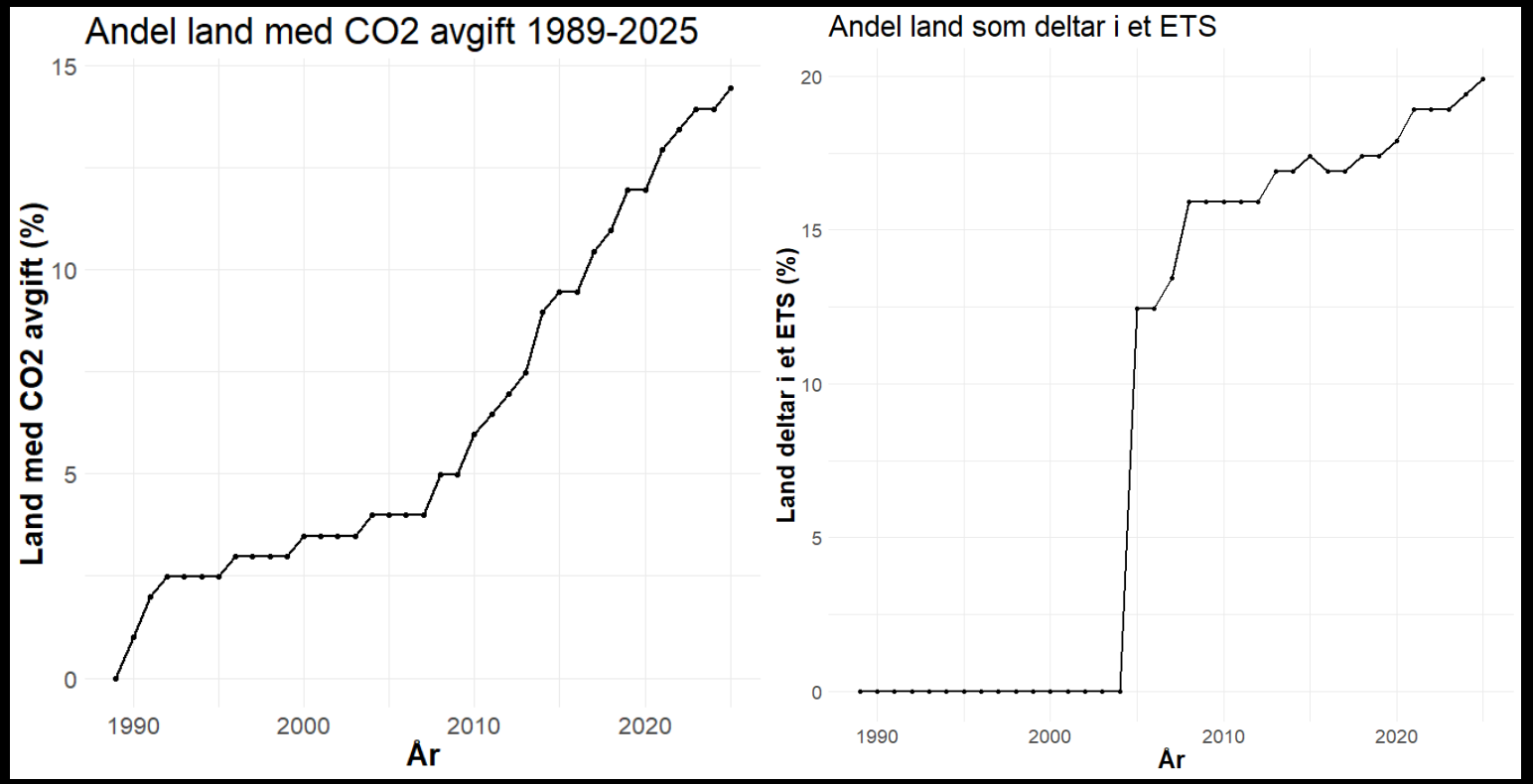
Hvordan oppnår vi målet til lavest mulige kostnad?

Karbonprising

Antallet land og regioner med karbonprising har økt over tid

Norge deltar i EU ETS og har i tillegg en rekke ekstra grønne skatter/avgifter.

Om lag **85 %** av norske utslipp er ilagt enten klimaavgift (grønn skatt), kvoteplikt (salgbare tillatelser) eller begge deler.



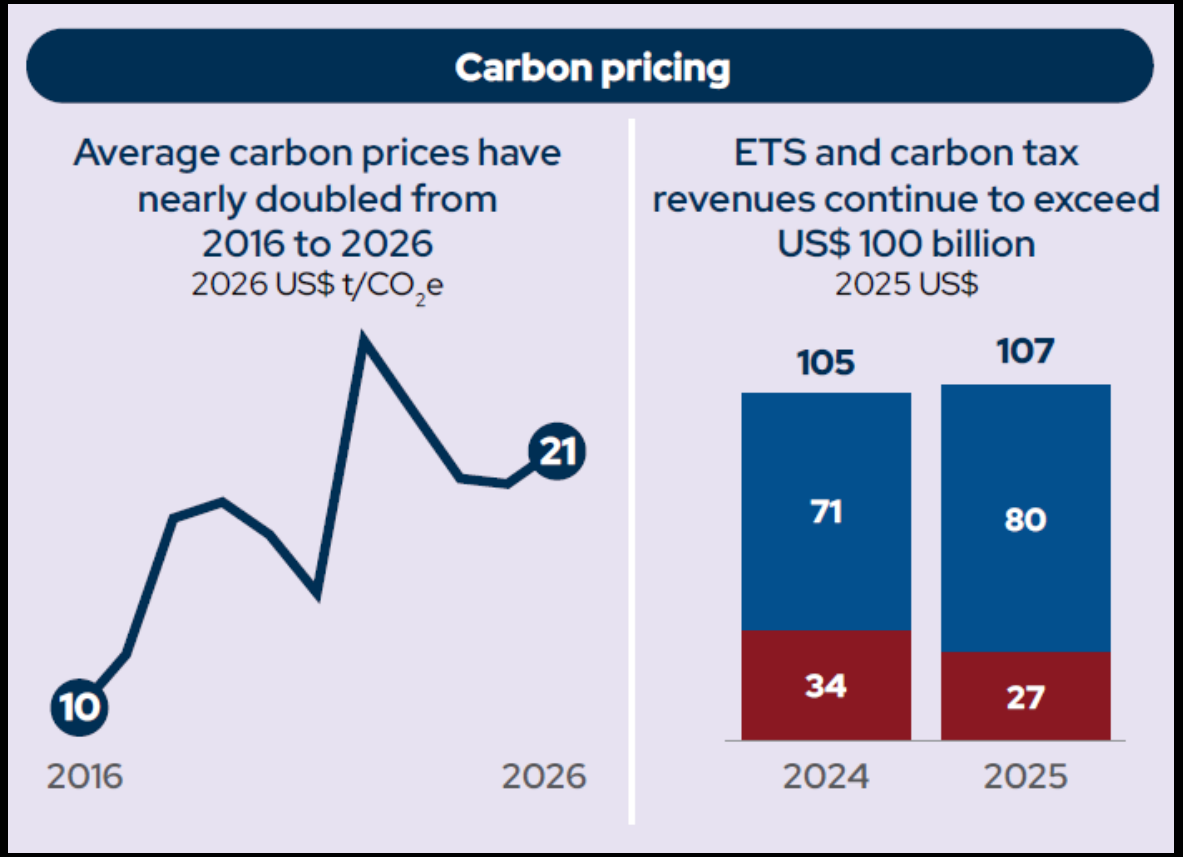
https://ourworldindata.org/carbon-pricing

Hvordan oppnår vi målet til lavest mulige kostnad?

Karbonprising

Prisen på karbon har økt betraktelig over tid

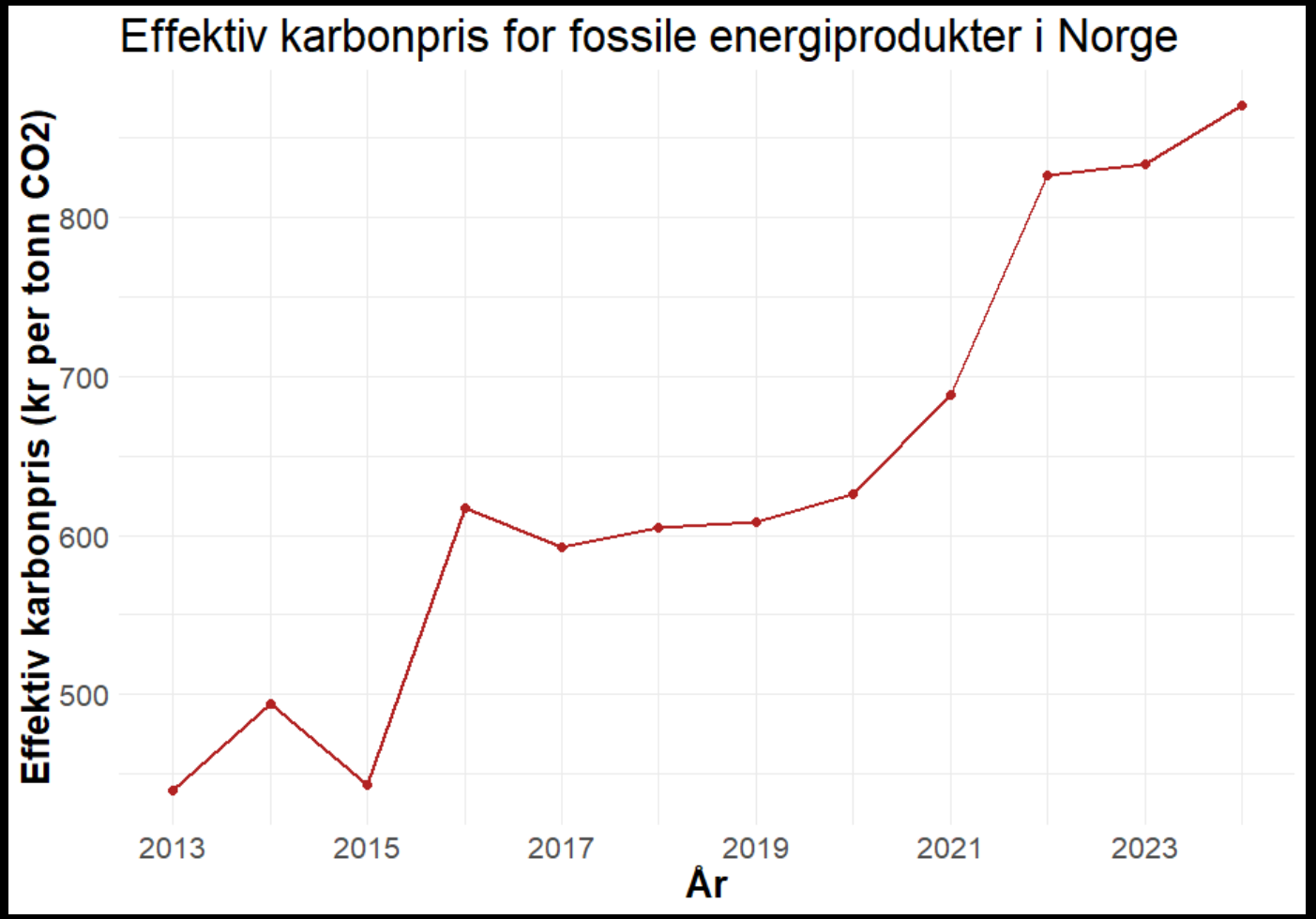
Systemene gir store inntekter som kan brukes til investeringer eller kompensasjon



Kilde: https://www.worldbank.org/en/publication/state-and-trends-of-carbon-pricing

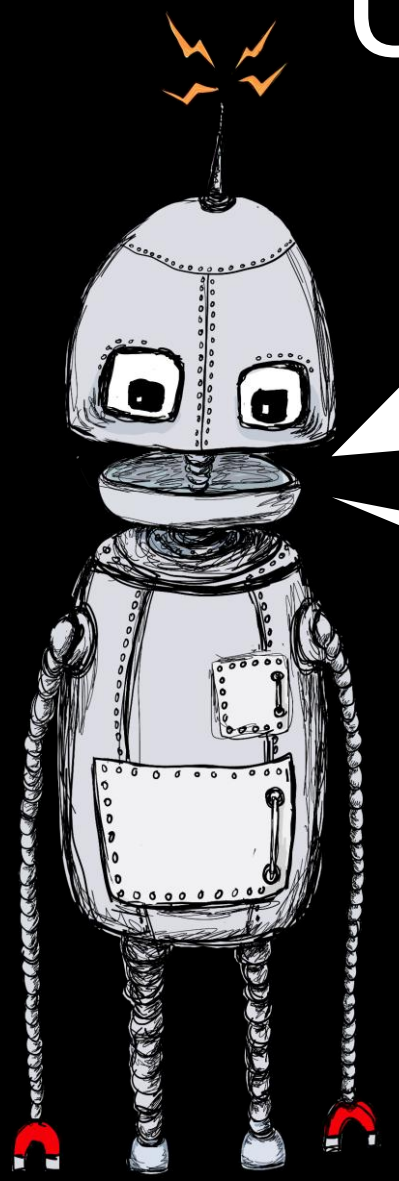
Hvordan oppnår vi målet til lavest mulige kostnad?

Karbonprising



https://www.ssb.no/statbank/table/14361

Utfordringer for politikken



1. Kunnskapsproblem:

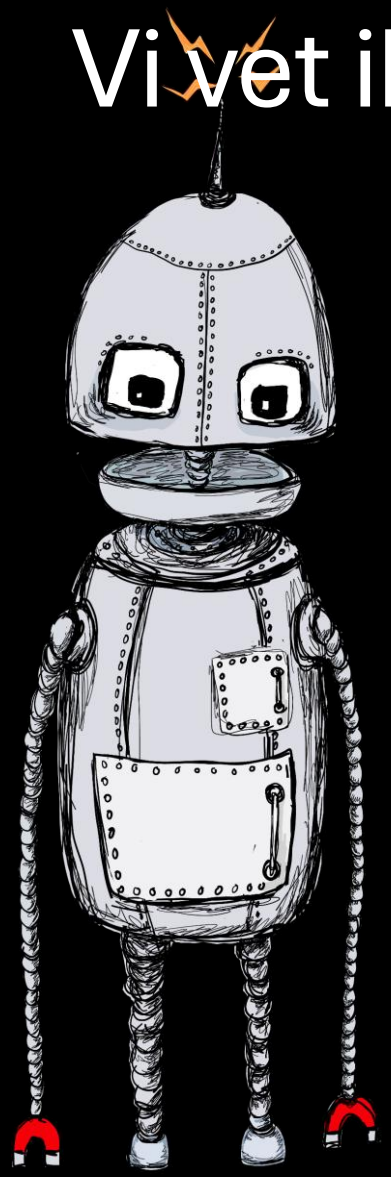
Vi vet ikke hva som er optimalt

2. Gjennomføringsproblem:

- Vi vet at vi burde gjøre mer, men vi får det ikke til
- Effektivitet knyttet til klimaskader er ikke det eneste politiske hensynet

Kunnskapsproblemet

Vi vet ikke hva som er optimalt



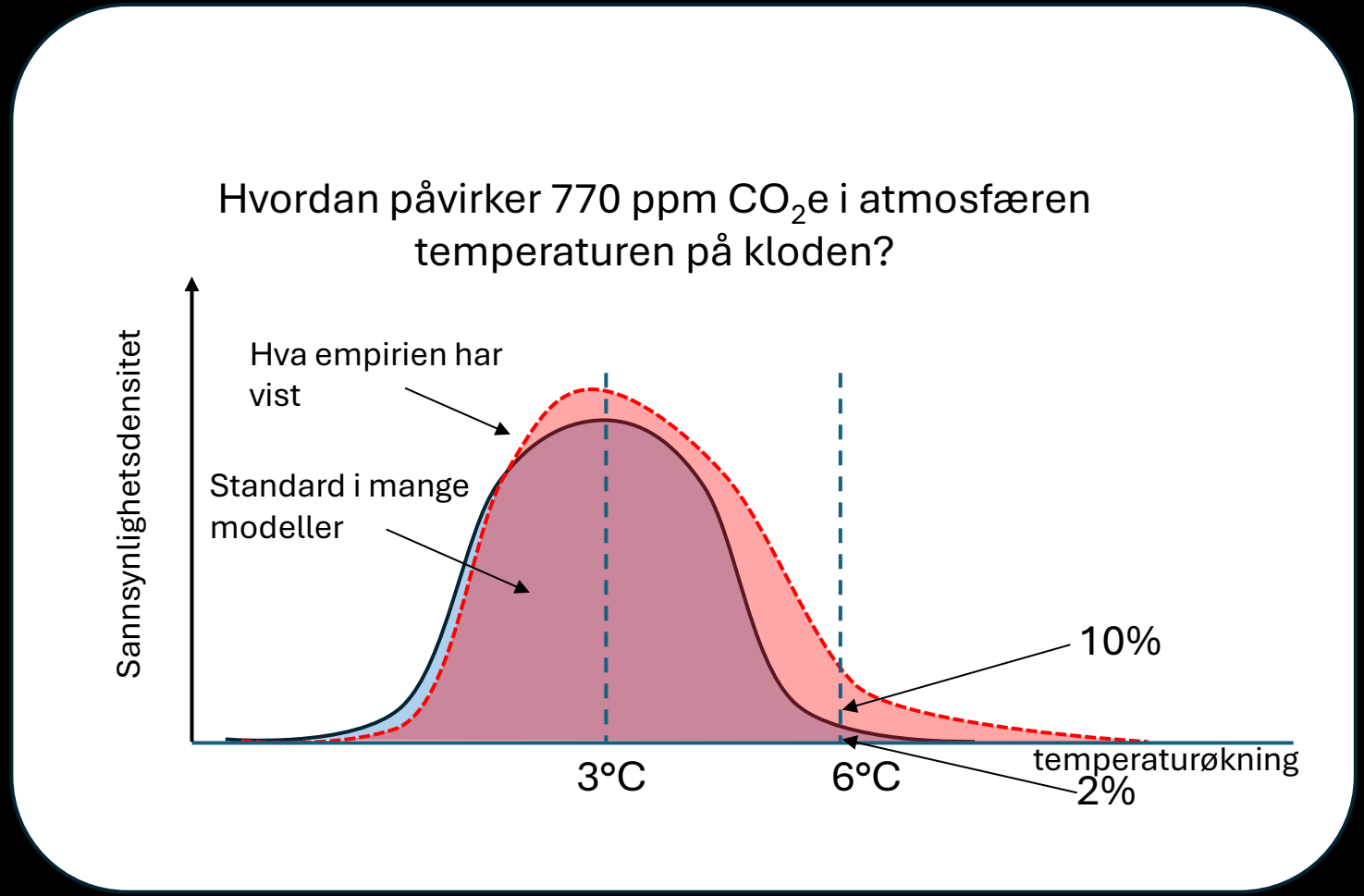
Både effektene av utslipp på klima, og skade-virkningene av endringer i klima er svært usikre

Kunnskapsproblemet
Vi vet ikke hva som er optimalt

Prediksjonsmodellene er dårlige på å forutsi framtiden

Høyere sannsynlighet for ekstreme hendelser (økning i temperatur) enn modellene predikerer

Manglende informasjon om fullstendige konsekvenser (vippe-punkter) av temperaturøkningen



Wagner & Weitzman (2015)

Kunnskapsproblemet
Vippepunkter og feedback-mekanismer

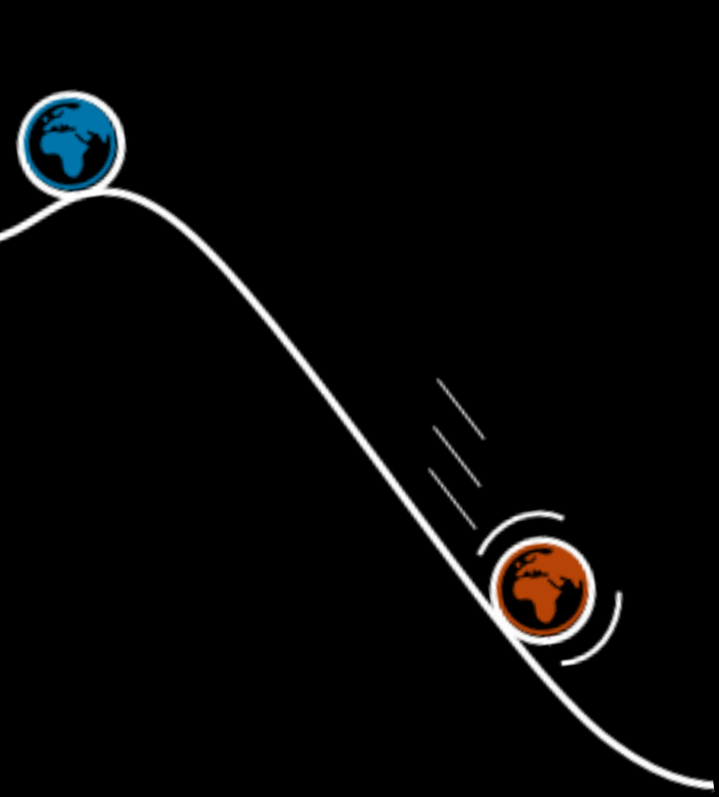
Små endringer kan få store konsekvenser

Økt konsentrasjon av CO_2 i atmosfæren

Varmere temperatur i havet

Økte utslipp av metan

Smeltende permafrost



Stor usikkerhet:
Tidspunkt, terskler og samspill er vanskelige å anslå

Kunnskapsproblemet
Vippepunkter og feedback-mekanismer

Første klima-vippepunkt nådd: – En ny virkelighet

Jorda har blitt så varm at de tropiske korallrevene ikke vil klare seg, ifølge forskere i ny, stor rapport. Samtidig kan klimaet nærme seg flere «vippepunkter».



Dykker inspiserer bleking av Ningaloo korallrev på Australias vestkyst i mars i år.
FOTO: VIOLETA J BROSIG / AFP / NTB

Milana Knežević
Journalist
+3 til

Publisert i dag kl. 01:01
Oppdatert for 3 timer siden

https://www.nrk.no/norge/forste-klima-vippepunkt-nadd_-_-en-ny-virkelighet-1.17605048

Frykter temperaturer ned mot -50 hvis havstrøm-system kollapser

Forskerne strides om faren for at havstrømssystemet Amoc kan kollapse. Nå viser en ny studie hva konsekvensene kan bli *dersom* strømmene som varmer Norge, forsvinner.



KALDT I OSLO: I januar 2024 ble det målt 23 kuldegrader i Oslo, det kaldeste de siste fem årene. I fremtiden kan det bli langt kaldere.
FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN / NTB

Mette Kristensen
Journalist
Kristian Elster
Journalist
Milana Knežević
Journalist

Publisert 5. juli kl. 21:28

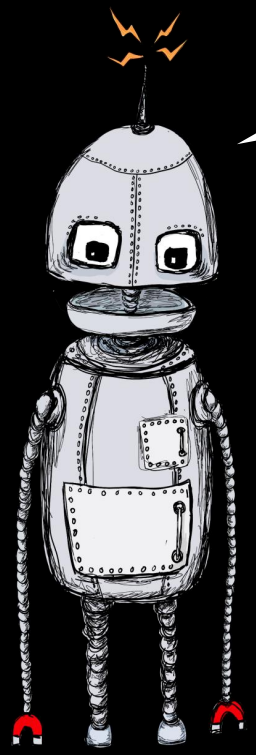
https://www.nrk.no/klima/frykter-temperaturer-ned-mot-minus-50-i-oslo-om-amoc-forsvinner-1.17454602

THE GLOBAL TIPPING POINTS
REPORT 2025

https://global-tipping-points.org/

Kunnskapsproblemet
Vi vet ikke hva som er optimalt

For å velge riktig nivå på utslippskontroll må vi **velge diskonteringsrente**

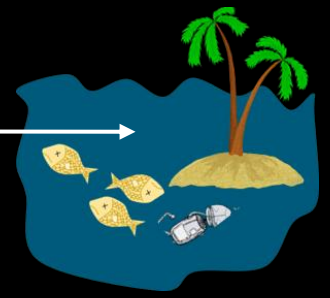


Stor uenighet blant samfunnsøkonomer om hva som er riktig

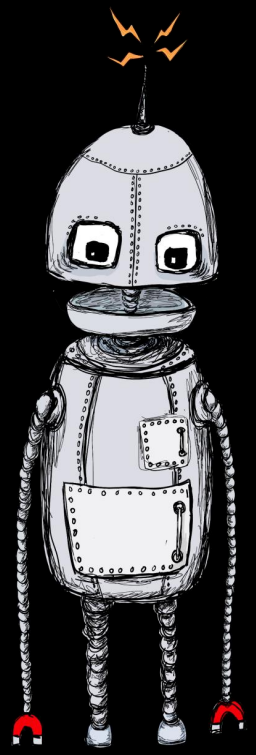
Normativ metode: r^n	Alternativkostnads-metode: r^{OC}
Basert på etiske prinsipper for behandling av framtidige generasjoner	Basert på alternativkostnaden for kapital
Brukt i Sternrapporten (1.4%*)	Brukt i Nordhausrapporten (5.5%*)

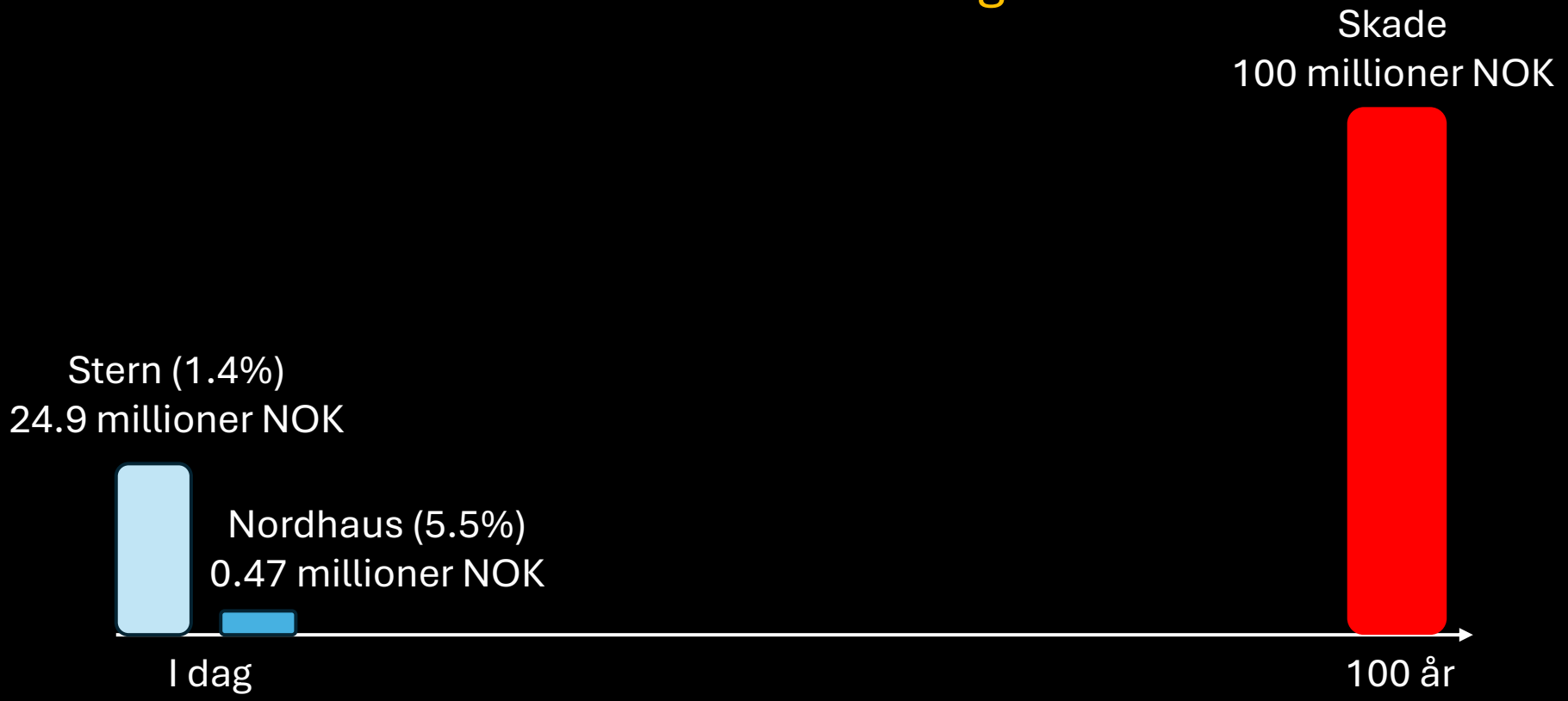
Når tidshorisonten er lang har størrelsen på diskonteringsrenten enorm effekt!

Tid



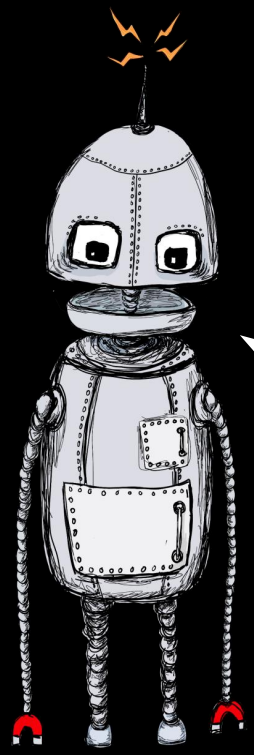
Kunnskapsproblemet
Vi vet ikke hva som er optimalt





Kunnskapsproblemet
Vi vet ikke hva som er optimalt

Vi vet ikke helt hva den marginale skaden av utslipp er!



SCC = Sosial kostnad for karbon

Nåverdien av marginale klimaskader

Problem:

Nivået er svært usikkert og avhenger holdninger (hvilken diskonteringsrente? Hva skal inkluderes?).

Det «riktige» nivået kommer derfor alltid være omdiskutert.

Kunnskapsproblemet

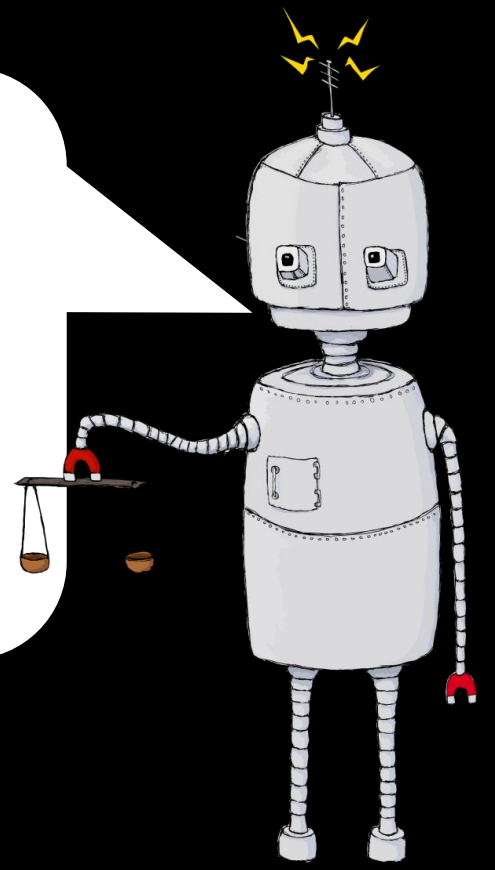
Vi vet ikke hva som er optimalt

Vi vet ikke helt hva den marginale skaden av utslipp er!

Kunne vi bruke noe annet?

SPC = Skyggprisen for karbon

Nåverdien av marginalkostnaden for å nå et gitt klimamål



Kunnskapsproblemet: Vi vet ikke hva som er optimalt
Skyggeprisen på karbon (SPC)

SCC – social cost of carbon

SKADEBASERT

Spørsmål: Hva er den ekstra samfunnsskaden fra ett ekstra tonn CO_2?

Måler nåverdien av marginale framtidige klimaskader.

Avhenger blant annet av skadevirkninger, scenario og diskonteringsrente.

SPC – shadow price of carbon

MÅLBASERT

Spørsmål: Hva koster det på marginen å overholde et gitt klimamål?

Er skyggeverdien av en bindende utslippsbegrensning.

Avhenger blant annet av målet, tilgjengelige teknologier og kostnadene ved utslippskutt.

SCC og SPC kan være like dersom klimamålet er samfunnsøkonomisk optimalt og modellforutsetningene holder. De er ikke automatisk like.

Kunnskapsproblemet: Vi vet ikke hva som er optimalt
Skyggeprisen på karbon (SPC)

MUC og SPC: to former for knapphet

MUC – marginal user cost

KNAPPHET PÅ RESSURSBEHOLDNINGEN

En begrenset beholdning av olje ligger i bakken.

Utvinning nå betyr at mindre er tilgjengelig for framtidig bruk.

MUC er verdien av å bevare én ekstra enhet til senere.

SPC – shadow price of carbon

KNAPPHET PÅ UTSLIPPSRAMMEN

Et klimamål innebærer en begrenset utslippsramme.

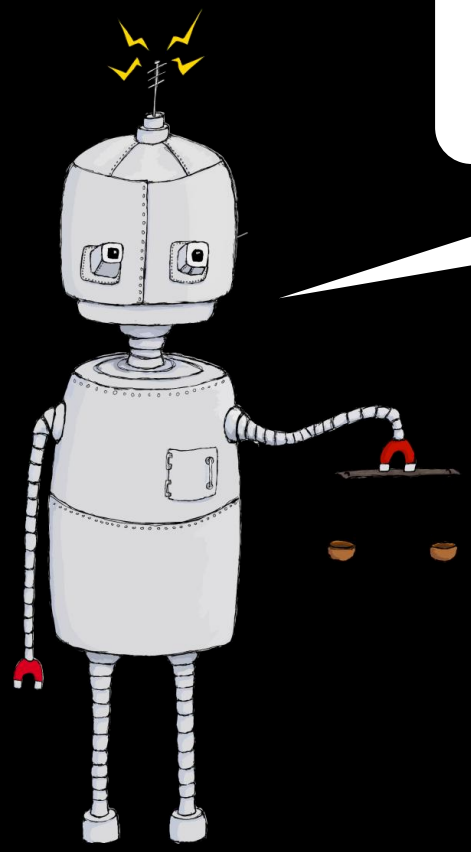
Utslipp nå bruker av rammen og begrenser framtidige utslipp.

SPC er skyggeverdien av å stramme inn rammen med én ekstra enhet.

Likhet: knapphet og alternativkostnad over tid. Forskjell: ressursbeholdning versus utslippsbegrensning.

Kunnskapsproblemet: Vi vet ikke hva som er optimalt

Skyggeprisen på karbon (SPC)



Minimere kostnader for å nå et gitt klimamål (nettonull-utslipp og/eller maks 2°C oppvarming).

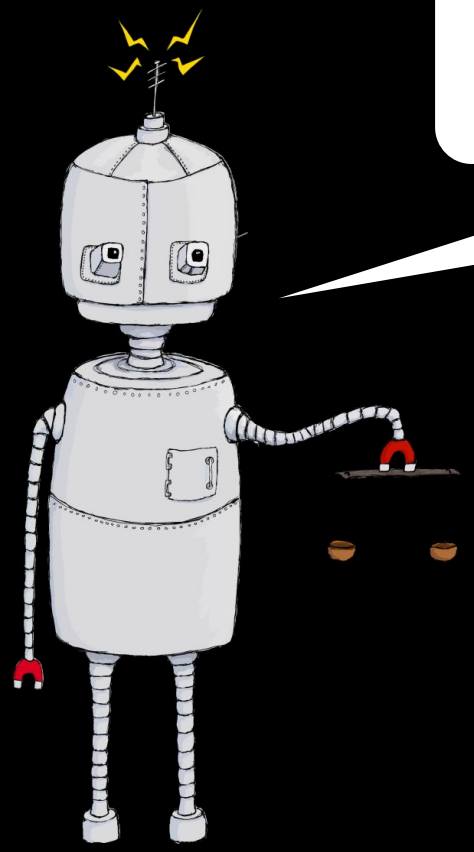
Kostnadsminimerende utslippskontroll i en tidsperiode:

→ Lik marginal kontrollkostnad for alle utslippskilder

$$MAC_1 = MAC_2$$

$$T^* = MAC_1 = MAC_2$$

Kunnskapsproblemet: Vi vet ikke hva som er optimalt
Skyggeprisen på karbon (SPC)



Minimere kostnader for å nå et gitt klimamål (nettonull-utslipp og/eller maks 2°C oppvarming).

Kostnadsminimerende utslippskontroll over to tidsperioder:
Skal vi kontrollere utslipp i dag, eller i framtiden?

→ Lik MAC for alle utslippskilder i samme tidsperiode

→ MAC i tidsperiode 1 skal være lik nåverdien av MAC i neste tidsperiode

$$MAC_t = \frac{MAC_{t+1}}{1+r} \rightarrow MAC_{t+1} = (1+r) \cdot MAC_t$$

$$SPC_{t+1} = (1+r) \cdot SPC_t$$

Kunnskapsproblemet: Vi vet ikke hva som er optimalt

Skyggeprisen på karbon (SPC)

Skyggepris på karbon:

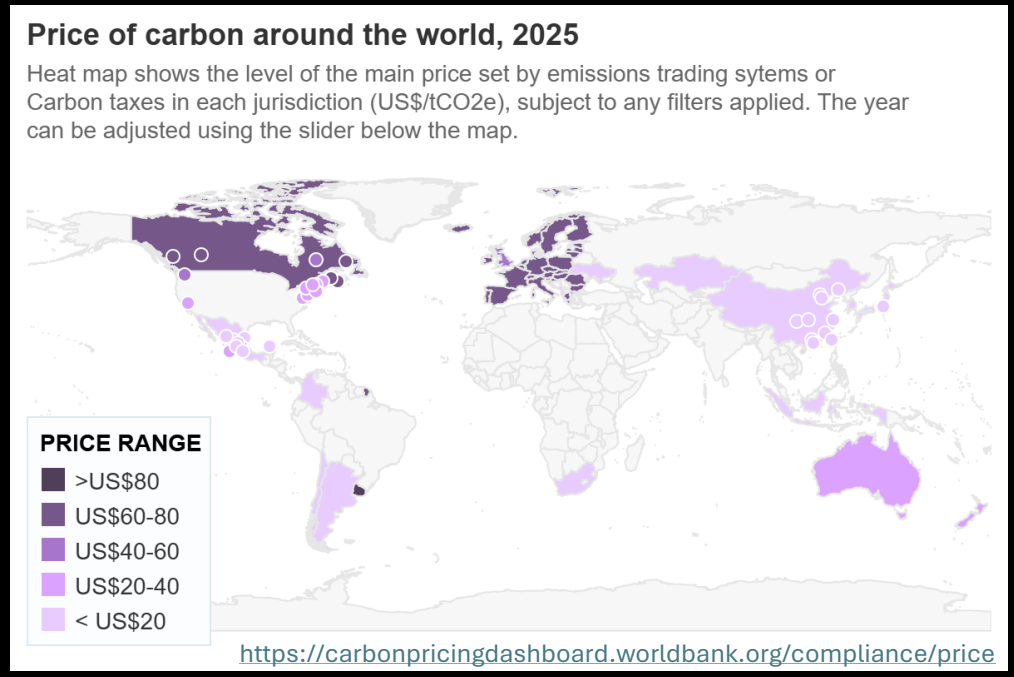
2025: **€221- 229** per ton CO_2e

2050: **€1203 - 1291** per ton CO_2e

(TØI Report 2037/2024, 2024)

Høyeste pris på utslippsrettigheter i EU: ≈ **€ 100** per ton CO_2e

Karbonpris €100 < Skyggepris € 220



- De marginale kostnadene av utslippskontroll i dag (prisen på karbon) er lavere enn det som trengs for å nå målet (og sannsynligvis lavere enn de forventede skadevirkningene)
- Økte investeringer for å redusere utslipp gir økt velferd!

Kunnskapsproblemet
Vi vet ikke hva som er optimalt



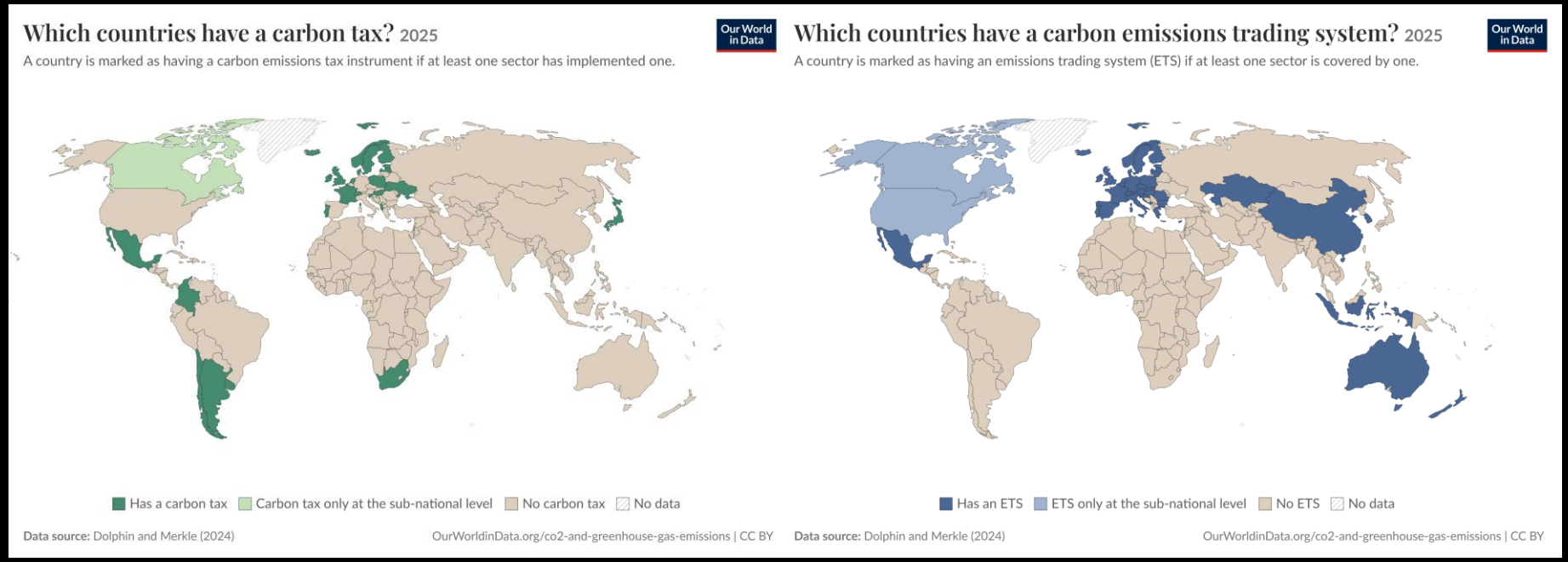
Selv om vi ikke vet helt hva som er optimalt, vet vi at vi burde gjøre mer.

Gjennomføringsproblemet

Vi vet at vi burde gjøre mer

Antallet land med karbonprising har økt, men

mange land mangler fortsatt karbonprising

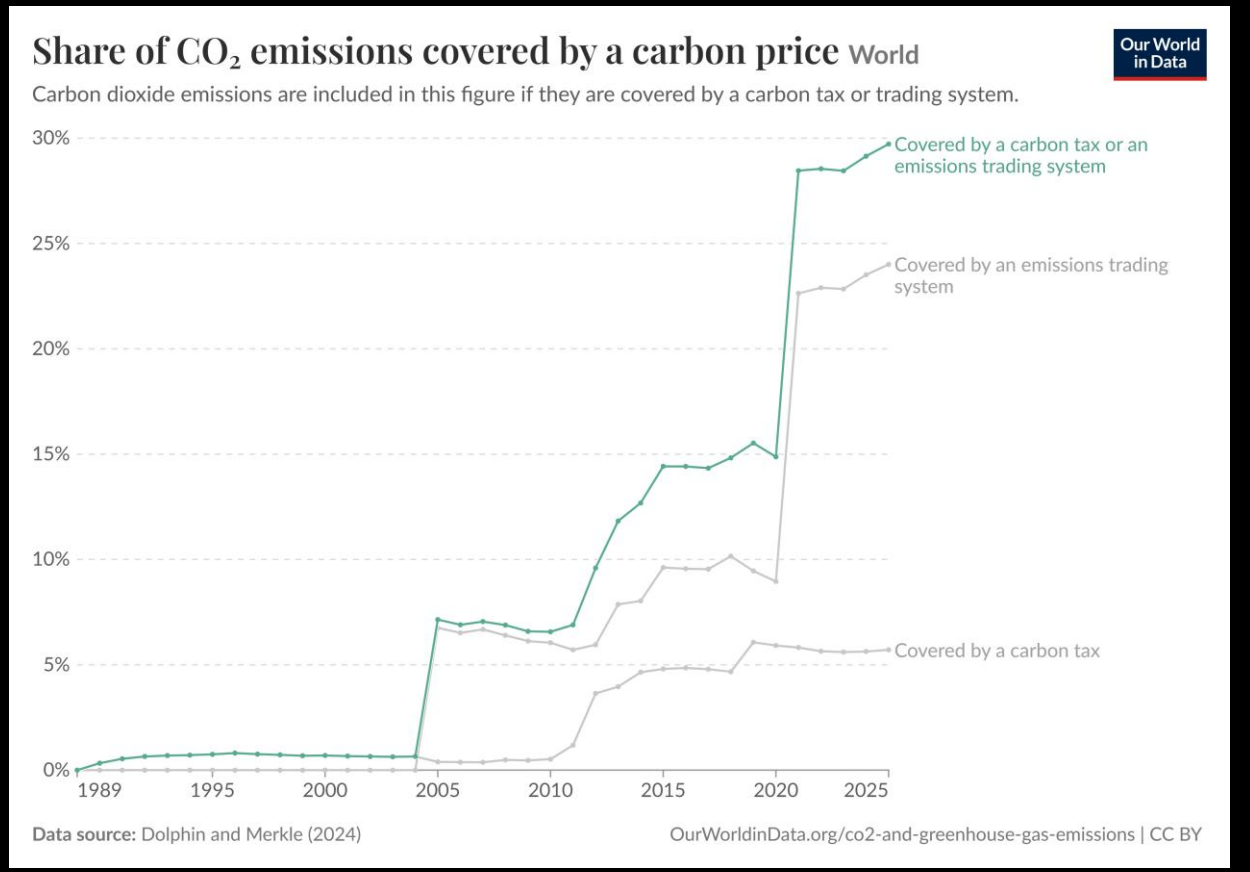


Gjennomføringsproblemet
Vi vet at vi burde gjøre mer

Kun en liten del av globale utslipp inngår i karbonprising-systemer

If policies under development are fully implemented by 2030, nearly **1/3** of global GHG emissions could be covered by an ETS or carbon tax

Kilde: https://www.worldbank.org/en/publication/state-and-trends-of-carbon-pricing



https://ourworldindata.org/carbon-pricing

Gjennomføringsproblemet

Vi vet at vi burde gjøre mer

Kostnaden av å ta feil er asymmetrisk

Situasjon 1:

Vi gjør store tiltak til tross for at vi ikke trenger dem

- Kostnader for bedrifter og konsumenter.
- Mindre vekst i materiell velferd (eventuelt reduksjon i velferd for noen)

Situasjon 2:

Vi gjør ikke tiltak til tross for at vi trenger dem

- Betydelig høyere kostnader for tiltak.
- Færre mulige tiltak seinere.
- Katastrofale effekter med store tap av liv



Forsiktighetsprinsippet (forevarprinsippet)

Bedre å ta kostnader nå enn å risikere betydelig høyere kostnader, og potensielt total katastrofe, i framtiden

Gjennomføringsproblemet

Hvorfor er det så vanskelig?



Et globalt problem uten en global regjering

Nasjonal politikk

- Kostnader ved utslipp bæres i stor grad nasjonalt
- Gevinsten ved utslippskutt (og kostnader av å la være å kutte) spres globalt
- Insentiv å la andre kutte

Internasjonal politikk

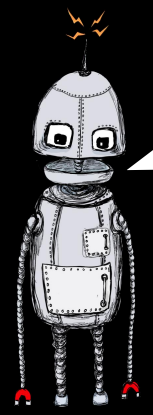
- Ingen verdens regjering kan håndheve én global karbonpris
- Land varierer i kapasitet, inntekt, energisystem, og ansvar
- Avtaler må være politisk akseptable

Det som er nasjonalt rasjonelt kan være globalt utilstrekkelig

Gjennomføringsproblemet

Fangens dilemma: hvorfor land kan ende med for lite kutt selv om alle å få det til

	Land B kutter	Land B kutter ikke
Land A kutter	3, 3	0, 4
Land A kutter ikke	4, 0	1, 1



- Hvis land B kutter er det best for meg å ikke kutte (3 vs 4)
- Hvis land B ikke kutter, er det best for meg å ikke kutte (0 vs 1).

→ Det er alltid best for meg å ikke kutte!

I tillegg:

Hvis et land har høye karbonpriser og andre land ikke har det kan det oppstå **karbonlekasje.**

→ Effekten av politikken blir mindre enn ønsket.

Hvert land har insentiv til å la det andre ta kostnaden.

Resultatet blir svakere samarbeid enn det begge foretrekker.

Gjennomføringsproblemet

Effektivitet knyttet til klimakostnader er ikke det eneste politiske hensynet

Fordeling

Hvem betaler?

Husholdninger, arbeidstakere, regioner og bedrifter rammes ulikt.

Andre markedssvikter

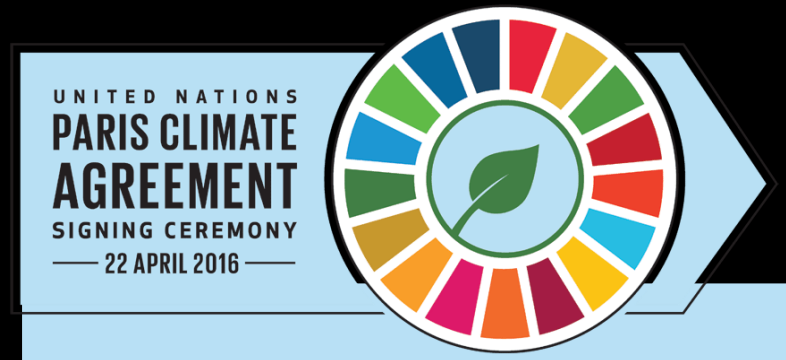
FoU, informasjon, finansieringsbegrensninger, nettverk og infrastruktur.

Sikkerhet og robusthet

Kritiske råvarer, importavhengighet og energisystemets sårbarhet.

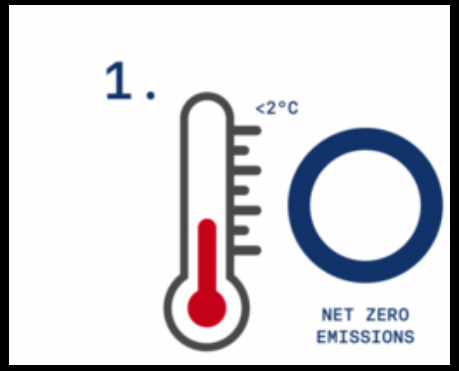
Gjennomføringsproblemet

Parisavtalen: ambisjoner og virkelighet



- 194 parter, inklusive EU
- Land som ikke er med: Iran, Libya, and Yemen, USA
- De deltakende landene slipper ut 98% av all klimagass

Mål



$\Delta°C < 2°C$ (helst <1.5°C)

Netto null-utslipp siste halvdel av århundredet



Økt motstandsdyktighet og tilpasning til klimaendringer vi ikke klarer å forhindre



Finansielt støtte til fattige land for å motvirke klimaendringer, og skader av disse

Gjennomføringsproblemet

Parisavtalen: ambisjoner og virkelighet

NDC-er (nationally determined contributions)

Landene fastsetter og oppdaterer nasjonale klimaplaner

Begrensent håndhevining

Bidragene er nasjonalt bestemte

Ingen verdensregjering kan pålegge krav eller sanksjoner

Global stocktake

Avtalen har en prosess for å vurdere samlet framgang

Gjennomføringsproblemet

Parisavtalen: ambisjoner og virkelighet

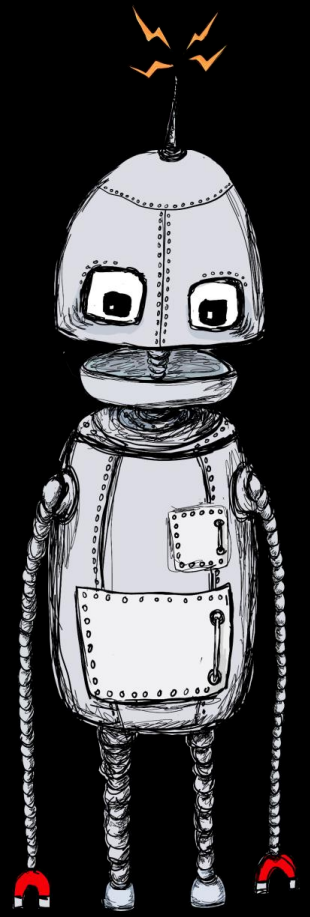
28th Conference of the Parties of the Convention

(20 nov. - 12 des. 2023 i Dubai)

- Første evalueringen av i hvilken grad summen av samtlige planlagte tiltak når opp til kravene for å holde temperaturøkningen under 1.5°C.
- Basert på IPCC rapporten fra 2023

Gjennomføringsproblemet

Parisavtalen: ambisjoner og virkelighet



Vi lover for lite, og gjør enda mindre

For liten reduksjon av utslipp (mitigation)

Utslippskutt som trengs: **43%** i 2030, **60%** i 2035, **netto-null** i 2050

Hva vi lover: **5.5%** i 2030

Hva vi gjør: **2%** i 2030

For lite investeringer i motstandsdyktighet til framtidige klimaendringer (adaptation)

For lite finansielle og tekniske ressurser til fattige (og sårbare) land

Hva som faktisk gis:

2021: 89.6 milliarder USD (rike land)

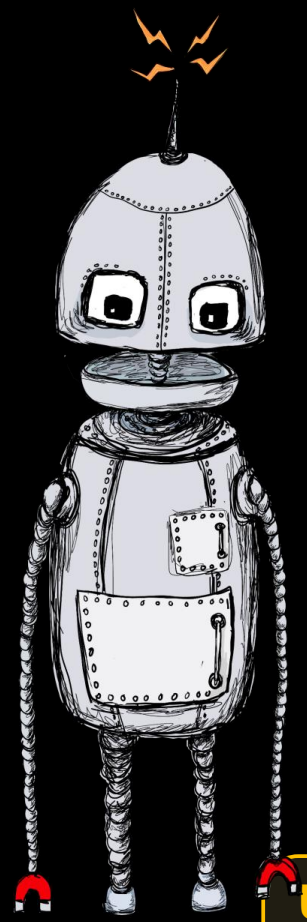
Hva som trengs:

387 milliarder USD årlig til økt motstandsdyktighet **+ 4,300 milliarder USD** årlig til investeringer i ren energi til 2030, deretter + **5000** milliarder USD årlig

Tallene er basert på IPCC rapporten 2023 og kan ha blitt oppdaterte

Gjennomføringsproblemet

Parisavtalen: ambisjoner og virkelighet



De fleste tiltakene fokuserer på:

- **Små endringer**. Det trengs endringer som **transformerer** hele systemer
- Reduksjon av **kostnader i dag**, istedenfor tiltak som reduserer **kostnader i framtiden**
- **Planlegging av tiltak** istedenfor implementering av tiltak



UNEP 2026 vurderer det som umulig å holde oppvarmingen under 1,5 °C uten overskridelse. Oppgaven er nå å begrense toppnivået og vende tilbake under 1,5 °C innen slutten av århundret.

Muligheter

Klimakubber



https://en.wikipedia.org/wiki/William_Nordhaus

Det går å få til «riktige» insentiver dersom en gruppe sterke land går sammen og setter opp lure spilleregler.

- Alle land i klubben betaler den samme karbonprisen
- Land utenom klubben (som ikke følger reglene) må betale en toll for å selge sine produkter til klubb-landene.
- Dersom et land «går med i klubben» (betaler karbonprisen innen klubben) fjernes tollen.

Nordhaus (2015:2021)

Muligheter

EU ETS + CBAM: Et lite skritt på veien (men fortsatt en lang vei å gå)

CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism

Land som eksporterer til EU og som ikke har karbonprising betaler toll på goder fra utvalgte sektorer* med høye utslipp (*Sement, jern og stål, aluminium, gjødsel, elektrisitet, hydrogen)

Sektorene er valgt basert på tre kriterier:

- Høy Risiko for karbonlekasje
- Står for en høy andel av EU sine klimagassutslipp
- Praktisk mulig



Muligheter

EU ETS + CBAM: Et lite skritt på veien (men fortsatt en lang vei å gå)

CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism

Positive effekter:

- Redusert konkurransefortrinn for «brune» land.
- Insentiver for andre land å redusere utslipp/innføre karbonprising
- Redusert risiko for karbonlekasje
- Økt akseptans for høye karbonpriser innen regionen

Problemer:

- Ikke alle sektorer dekkes av systemet
- Eksportgoder fra EU opplever fortsatt redusert konkurranseevne
- Systemet er komplekst og kostbart
- Debattert om systemet er rettferdig mot fattige land med historisk lave utslipp
- Risikerer å skape handelskonflikter med land utenom EU

Muligheter

Hva kan Montrealprotokollen lære oss?



Montreal protokollen klarte, i høy grad, løse de problemer som det hadde til formål å løse.

- I stort sett alle land ble med.
- Stor reduksjon i problemene knyttet til produksjonen/bruken.

Muligheter

Hva kan Montrealprotokollen lære oss?

Montreal protocol (1987)



Viktige forskjeller opp imot klimaendringer

Klarere problemdefinisjon

En avgrenset gruppe stoffer og tydelige mål.

Substitutter tilgjengelige

Teknologiske alternativer gjorde omstilling mulig.

Samarbeid og støtte

Regler, overvåking, sanksjoner, og støtteordninger styrket deltakelsen.

Fire ting dere skal kunne forklare/diskutere

Hva er problemet med klima, fra et samfunnsøkonomisk perspektiv?

Hvor mye skal vi redusere utslippene, og når?

Hvordan når vi målet på billigst mulige måte?

Hvorfor er klimapolitikk vanskeligere i praktikken enn i teorien?